第 039 套

第 1 题

质量为m 的运动者以周期性跳跃方式沿水平地面前进。重力加速度为g，脚与地面之间的滑动摩擦系数为μ。人在空中受到线性空气阻力

$$\boldsymbol{f} = -k\boldsymbol{v}.$$

脚蹬地的时间极短，在这一瞬间可忽略重力冲量。稳定运动时，每次跳跃的轨迹完全相同。求水平方向平均速度的最大值。

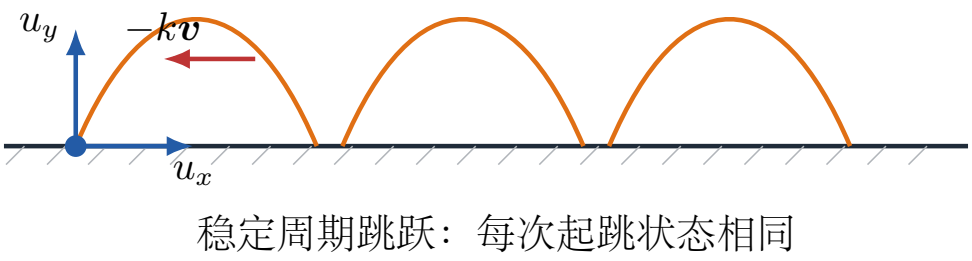


图 1: 题 1　周期跳跃与线性空气阻力

第 2 题

质量为M、边长为a 的匀质正三角形薄板静置在光滑水平面上。质量为m 的小球以速度v_0 沿水平方向撞击薄板一个顶点处外伸的轻质刚性挡板，碰撞完全弹性，挡板尺寸忽略不计。求：

（1）第一次碰撞后小球和三角板的运动状态；

（2）能够发生第二次碰撞时m/M 应满足的条件；

（3）第二次碰撞后小球和三角板的运动状态。

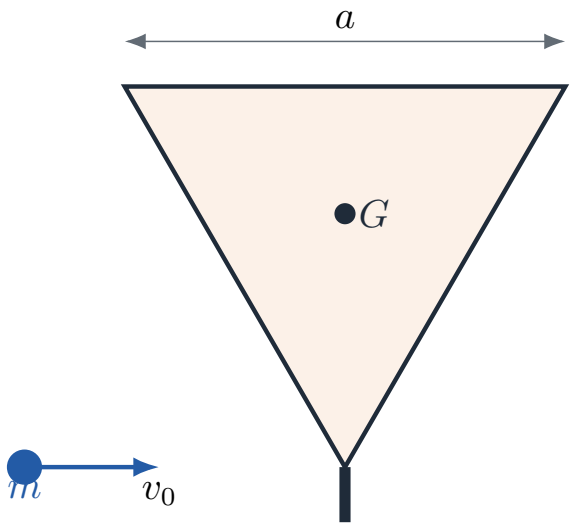


图 2: 题 2　小球与可自由运动正三角板的顶点碰撞

第 3 题

在N 维欧氏空间中，把到某一定点距离不超过r 的点集称为半径为r 的N 维球。已知半径为1 的球体积从$N=1$ 起依次为

$$2,\quad \pi,\quad \frac{4\pi}{3},\quad \frac{\pi^2}{2},\quad \frac{8\pi^2}{15},\quad \frac{\pi^3}{6},\quad \frac{16\pi^3}{105},\dots$$

（1）写出半径为r 的N 维球体积；

（2）写出其表面积；

（3）若N 维球形液滴的表面能为$E_s=\sigma_N S_N$，求球内外压强差；

（4）若液体在一个方向平移对称，横截面是半径为r 的$(N-1)$ 维球，求柱内外压强差。

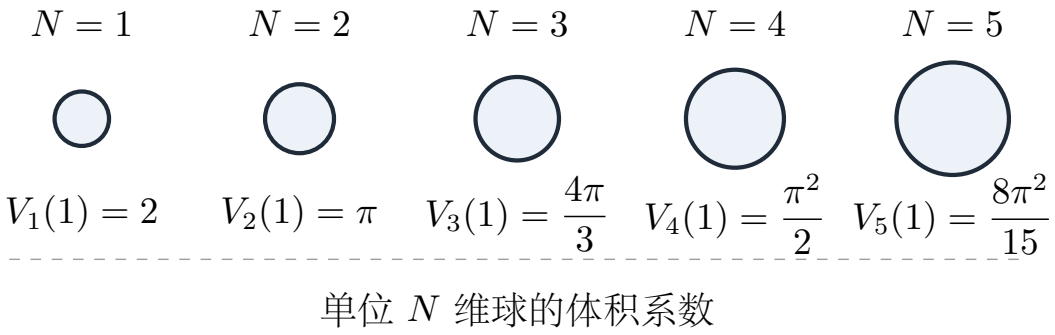


图 3: 题 3　单位高维球体积系数的递推

第 4 题

太阳光在六角冰晶内部发生两次折射，在最小偏向角附近形成明亮日晕。冰晶折射率为$n = 1.309$。

（1）如图，光线在第一界面的入射角为α，求总偏向角$\theta(\alpha)$；

（2）求日晕的圆锥半角；

（3）太阳视角直径为0.5°。照片中日晕大圆半径R 与太阳光斑小圆半径r 之比为15。相机严格对焦在人物头部，镜头直径$D = 6$ cm；日晕弥散可忽略，太阳像存在离焦弥散。求人物头部到相机的距离。

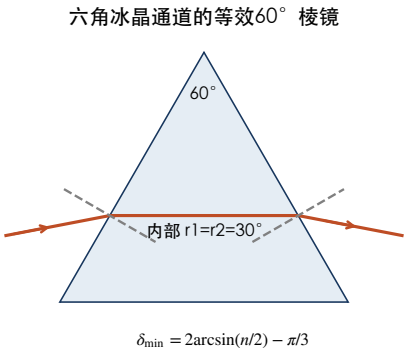


图 4: 题 4　六角冰晶中的两次折射

第 5 题

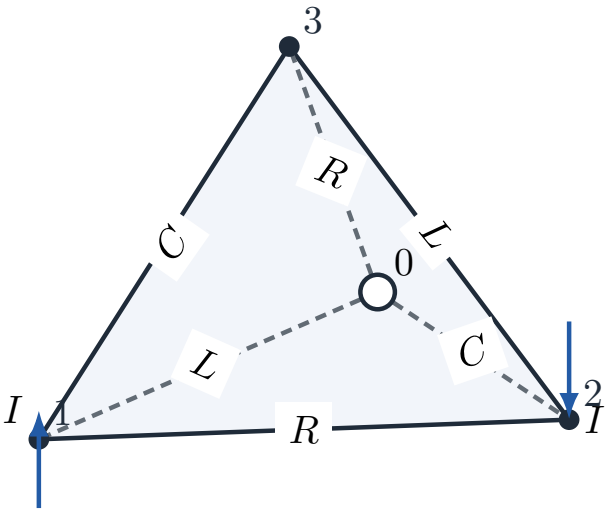
如图，正四面体的六条棱分别接入电阻R、电感L 和电容C，每一类元件占一组对棱。电源接在顶点1、2 之间，电压为

$$V(t) = V_0 \cos \omega t.$$

已知

$$R = \sqrt{\frac{L}{C}}, \qquad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

求电源输出的总电流。



正四面体透视图；虚线连接背面顶点 0

图 5: 题 5　正四面体六条棱上的交流网络

第 6 题

玻尔（Bohr）和惠勒（Wheeler）曾用液滴模型分析原子核裂变。用Z 表示核内质子数，A 表示核子数。把原子核看成球形液滴，其半径为

$$R = r_0 A^{1/3}, \qquad r_0 = 1.2\ \text{fm}, \qquad 1\ \text{fm} = 10^{-15}\ \text{m}.$$

核的能量由表面能U_{A} 和静电能U_{E} 两部分组成，表面能满足

$$U_{\text{A}} = a_s R^2,$$

其中a_s 为待定系数。现有半径为R_0 的母核裂变为半径分别为R_1、R_2 的两个子核，两个子核的质量之比为

$$f = \frac{A_1}{A_2} \geqslant 1, \qquad A_1 + A_2 = A.$$

母核与子核的质量密度和电荷密度均保持不变。完成下列问题：

（a）估算原子核的质量密度，取质子、中子质量近似相同；

（b）把两个子核的表面能之和写成

$$U_{\text{A}}^{d} = a_s R_0^2 \alpha,$$

求α 关于f 的表达式；

（c）求母核的静电能U_{E}^{p}，以MeV 为单位并用Z、A 表示；

（d）两个子核刚刚分开、仍彼此相切时，求其总静电能U_{E}^{d}；

（e）令$U_{\text{E}}^{d} = \beta U_{\text{E}}^{p}$，求$\beta$；

（f）真正的裂变对应两个子核从相切状态分离到相距无穷远。若该过程中释放的总能量为Q，用Q、Z、A、α 及只依赖于f 的系数γ 表示a_s；

（g）已知

$$^{1}_{0}\text{n} + {}^{235}_{92}\text{U} \longrightarrow {}^{141}_{56}\text{Ba} + {}^{92}_{36}\text{Kr} + 3\,{}^{1}_{0}\text{n}$$

释放$Q = 173.2$ MeV，求a_s；

（h）把裂变放能条件写成

$$\frac{Z^2}{A} > C,$$

求C；

（i）求C 的最小值，并说明对应质量比f 的物理意义。

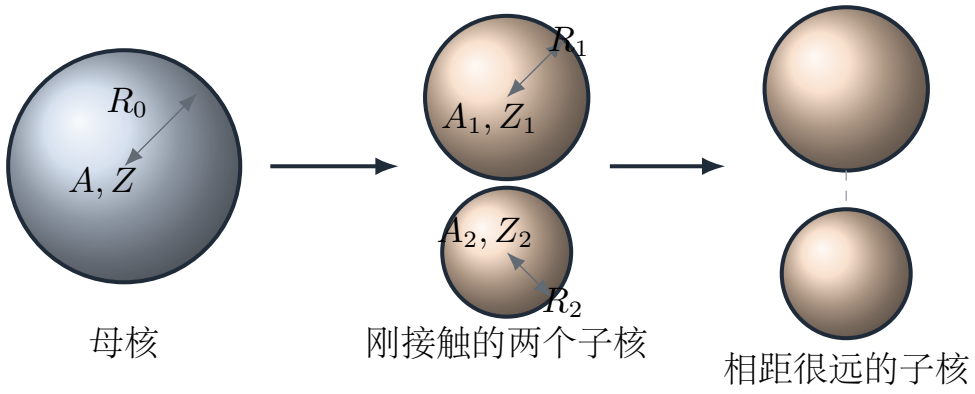


图 6: 题 6　液滴模型中母核分裂为两个子核

第 7 题

一根长度为l、质量为m 的柔软、不可伸长、无弹性的均匀细绳放在光滑水平面上，形成圆心角为$\Theta < 2\pi$ 的圆弧。沿切线方向向外给绳的一端一个冲量J，求极短时间后绳子另一端的速度v_1。

为建立模型，依次完成：

（1）三个质量均为m 的小球由两根不可伸长轻绳连接，两绳在中间小球处的夹角为θ。以冲量J 沿第一段绳的反向作用于第一个小球，求第三个小球的速度v_2；

（2）把模型推广到$N+1$ 个质量均为m 的小球和N 段轻绳，求最后一个小球的速度v_3；

（3）令离散折线逼近原来的圆弧细绳，求v_1。

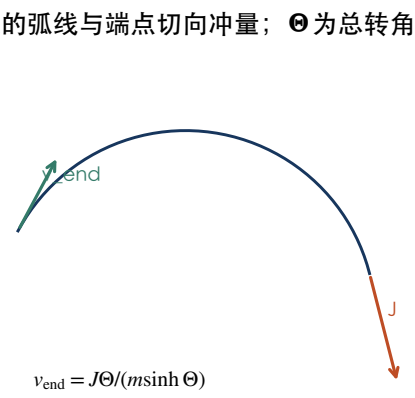


图 7: 题 7　圆弧细绳的切向冲量传递及离散近似

第 8 题

考虑由静质量为m_0、彼此几乎无相互作用的质点组成的理想气体，数密度为n。气体在动量空间中各向同性。

在非相对论情况下，动量大小落在p 到$p+dp$ 内的概率为

$$d\mathcal{P} = F_0(p)\,dp = 4\pi p^2 \left(\frac{1}{2\pi m_0 kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{p^2}{2m_0 kT}\right) dp.$$

（1）求温度为T 时气体的压强；

（2）考虑弱相对论修正，令

$$\varepsilon = \frac{kT}{m_0 c^2} \ll 1$$

为一阶小量，并设径向动量分布为

$$F(p) = 4\pi p^2 A \exp\left(-\frac{E(p)}{kT}\right), \qquad E(p) = \sqrt{m_0^2 c^4 + p^2 c^2}.$$

保留至ε 的一阶，求归一化常数A、平均能量$\overline{E}$ 和压强。

积分提示：令

$$G_j(a) = \int_0^\infty x^j e^{-ax^2}\,dx,$$

则

$$\begin{aligned}
G_0 &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}, & G_1 &= \frac{1}{2a}, & G_2 &= \frac{1}{4}\sqrt{\frac{\pi}{a^3}},\\
G_3 &= \frac{1}{2a^2}, & G_4 &= \frac{3}{8}\sqrt{\frac{\pi}{a^5}}, & G_5 &= \frac{1}{a^3},\\
G_6 &= \frac{15}{16}\sqrt{\frac{\pi}{a^7}}, & G_7 &= \frac{3}{a^4}, & G_8 &= \frac{105}{32}\sqrt{\frac{\pi}{a^9}}.
\end{aligned}$$

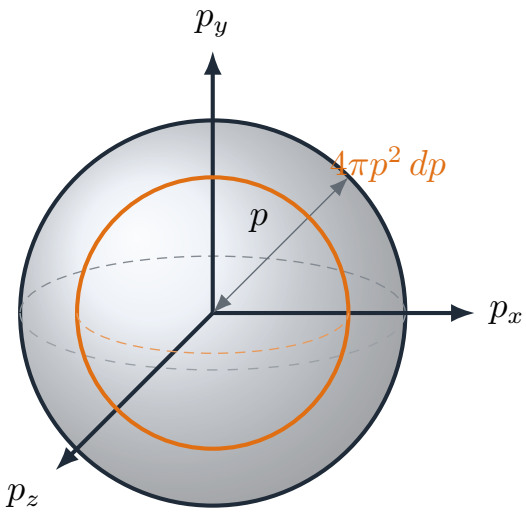


图 8: 题 8　各向同性分布在动量空间中的球壳